12.º TGPSI

Módulo 6 | Programação de Sistemas de Comunicação

Ficha de trabalho N1

Trabalho de Pesquisa

Como funciona a Internet?

Objetivos

Com este trabalho pretende-se que compreendas, de forma simples, o que acontece quando utilizamos a Internet e, por exemplo, escrevemos um endereço no navegador.

Recurso de consulta

Consulta a página da Cloudflare:

https://www.cloudflare.com/pt-br/learning/serverless/glossary/client-side-vs-server-side/?utm_source=chatgpt.com

"Como funciona a Internet?"

Lê a informação com atenção e responde às questões seguintes pelas tuas próprias palavras.

Parte 1 — Conceitos fundamentais

1. O que é a Internet?

Explica por palavras tuas o que é a Internet.

Resposta:

2. O que é um navegador (browser)?

Indica o que é um navegador e apresenta **dois exemplos** de navegadores.

Resposta:

3. O que é um servidor?

Explica o que é um servidor e qual é a sua função.

Resposta:

4. O que é um cliente?

Explica o que significa "cliente" num sistema de comunicação.

Resposta:

Parte 2 — O que acontece quando acedemos a um site?

Imagina que abres o navegador e escreves:

www.exemplo.pt

Explica, por ordem, o que acontece desde o momento em que escreves o endereço até a página aparecer no navegador.

Deves mencionar, sempre que possível:

- navegador;
- pedido;
- DNS;
- endereço IP;
- servidor;

resposta.

5. Explica o processo por etapas.

Etapa 1: _____

Etapa 2: _____

Etapa 3: _____

Etapa 4: _____

Etapa 5: _____

Parte 3 — Cliente e servidor

Completa:

6. No acesso a um site:

Cliente: _____

Servidor: _____

7. Quem inicia normalmente a comunicação?

8. O que envia o cliente ao servidor?

9. O que envia o servidor ao cliente?

Parte 4 — DNS

10. O que é o DNS?

Explica de forma simples qual é a função do DNS.

Resposta:

11. Porque é que precisamos do DNS?

Imagina que, em vez de escrever:

www.google.com

tivesses de memorizar o endereço IP do servidor.

Explica porque é que o DNS é útil.

Resposta:

Parte 5 — Faz o teu próprio esquema

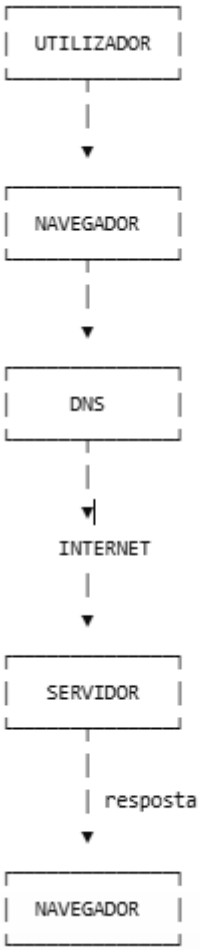
Cria um esquema que represente o processo de acesso a um site.

O teu esquema deve conter obrigatoriamente:

Utilizador → Navegador → DNS → Internet → Servidor → Resposta

Podes desenhar no papel ou utilizar uma ferramenta digital.

Exemplo:



O teu esquema deve ser diferente deste exemplo e estar explicado por ti.

Parte 6 — Reflexão

12. Responde à seguinte pergunta:

Quando utilizas o Google, Instagram, YouTube ou um jogo online, onde está o servidor?

Explica a tua resposta.

13. O que aconteceria se o servidor de um serviço deixasse de funcionar?

Dá um exemplo concreto.

Desafio

Imagina que um colega te pergunta:

"Quando escrevo um site no Chrome, como é que o computador sabe onde encontrar esse site?"

Explica-lhe o processo **sem utilizar termos demasiado técnicos**, como se estivesses a explicar a alguém que nunca estudou redes.

Resposta:

Entrega

O trabalho deve conter:

- Nome e número;
- Respostas às perguntas;
- Esquema do funcionamento;
- Reflexão final.

Extensão

1 a 2 páginas, sem contar com o esquema.

Formato

PDF ou documento digital.

Trabalho

Pode ser realizado **individualmente ou em pares**.

Critérios de avaliação

Critério	Cotação
Compreensão dos conceitos	30%
Respostas às questões	25%
Explicação do processo	20%
Esquema	15%
Apresentação/organização	10%
Total	100%

Importante

Não se pretende copiar o texto da página consultada.
As respostas devem ser **explicadas pelas próprias palavras do aluno**.
Sempre que forem utilizadas outras fontes, devem ser indicadas no final do trabalho.